IRB 위험가중치는 어떻게 만들어졌나 — Vasicek에서 K 공식까지, 그리고 등급 1노치의 값

[R. 바젤 자본규제·RWA] 2026-11-03 | 작성: 컨설팅사업본부 학습자료 (기업신용평가 중심)

1. 핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "단일 위험요인(Vasicek) 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 부도율에서 평균 PD를 뺀 비예상손실(UL)"을 12.5배한 값이다. ② 가상 기업 A(EAD 100억, LGD 40%, 만기 3년)는 PD 1.0%→1.8%(1노치 하락 가정)에서 RW가 87.7%→104.8%로 +17.1%p 오르고, 이는 필요자본 +1.8억·등급 연계 가격 약 +50bp로 번역된다. ③ PD ≈ 1.5% 부근에서 IRB가 표준법(무등급 100%)보다 불리해지고, 저PD 구간에서는 output floor(72.5%)가 모형 개선 효과를 잘라낸다. 즉 "모형 개선의 자본 효익"은 PD 구간별로 크게 다르다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무 장면

은행 리스크관리부는 "모형 재개발로 PD 추정이 바뀌면 RWA와 BIS비율이 얼마나 움직이는가"를 묻고, 여신심사부는 "이 등급이면 금리가 왜 이 수준이어야 하나"를 묻는다. 두 질문 모두 PD→RW 함수의 형태(기울기)를 알아야 답할 수 있다. 특히 이 함수는 PD에 대해 오목(concave)이어서, 저등급 구간보다 우량·중위 등급 구간에서 PD 변화의 RW 민감도가 크다는 점이 모형 개선 제안의 핵심 논거가 된다.

3. 직관 → 수식 → 그림

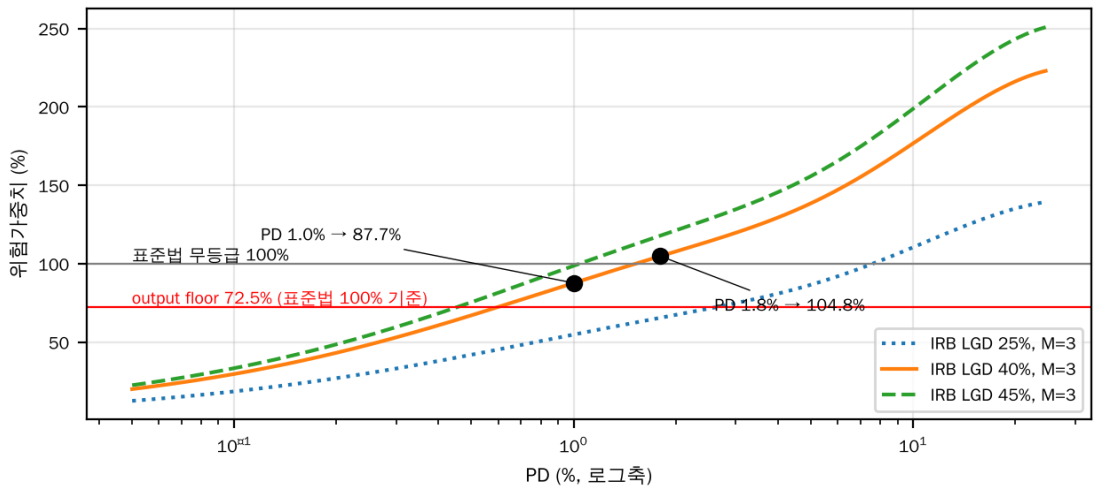
(1) 직관. 개별 기업의 부도는 "경기(공통요인)"와 "기업 고유요인"의 합으로 결정된다. 평균 부도율(PD)은 경기가 평균일 때의 값이고, 은행이 자본으로 버텨야 하는 것은 1,000년에 한 번(99.9%) 오는 나쁜 경기에서의 부도율이다. 자본 = (나쁜 경기의 손실) (평균적으로 예상되어 충당금·가격으로 이미 커버되는 손실, EL).

(2) 수식 전개. 기호: A_i=기업 i 자산가치 표준화 변수, Y=공통요인~N(0,1), ϵ_i=고유요인~N(0,1), ρ=자산상관계수, N(·)=표준정규 CDF, G(·)=N의 역함수(분위수).

① $A_i = \sqrt{\rho}\cdot Y + \sqrt{(1-\rho)}\cdot \epsilon_i$, 부도 ⇔ $A_i < G(PD)$ (이때 P(부도)=PD)
② Y=y 조건부 부도율: $PD(y) = N[\ (G(PD) - \sqrt{\rho}\cdot y)\ /\ \sqrt{(1-\rho)}\ ]$
③ 나쁜 경기 99.9%: $y^* = G(0.001) = G(0.999)$ ⇒ $PD(y^*) = N[\ (G(PD) + \sqrt{\rho}\cdot G(0.999))\ /\ \sqrt{(1-\rho)}\ ]$
④ 무조건 UL 비율: $K = LGD \times \{\ PD(y^*) - PD\ \}$
⑤ 만기조정: $K \leftarrow K \times (1 + (M-2.5)\cdot b)\ /\ (1 - 1.5\cdot b)$, $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$
⑥ $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%, 8% 최저자본의 역수)
⑦ 자산상관: $\rho = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w=(1-e^{(-50\cdot PD)})/(1-e^{(-50)})$. 즉 PD가 낮을수록 ρ→0.24, 높을수록 ρ→0.12
⑧ 중소기업 조정(연매출 S: 5~50백만유로): $\rho \leftarrow \rho - 0.04\cdot(1 - (S-5)/45)$

ρ가 PD에 반비례하는 이유: 우량기업은 부도가 주로 "체계적 충격"에서 발생하고, 저신용 기업은 고유 사유로 부도 나는 비중이 커진다는 경험적 관찰에 기반한다. b(PD)가 PD에 반비례하는 이유: 저PD 차주는 만기 중 등급 하락 여지가 커 만기 증가가 더 위험하기 때문이다.

(3) 그림 해석. ③은 "결정경계"가 되는 임계치 G(PD)를 공통요인 축에서 평행이동한 것이다. 아래 그림은 PD에 따른 RW 곡선이다. PD가 올라도 RW는 선형으로 늘지 않고 완만해진다(ρ 감소, N의 포화). 표준법 100%선과 output floor 선을 함께 표시했다.



4. 숫자 예제 — 가상 기업 A 의 RWA 직접 계산

가정: 외감 제조업, EAD 100억원(만기 3년, 무담보 선순위, CCF 없음), AIRB LGD 40%, 연매출 규모 비SME(S 적용 시 별도 표기). 최저자본 10.5%(8%+보전완충 2.5%, D-SIB 가산 제외) 가정. 등급 1노치 하락 = PD 1.0%→1.8%(마스터스케일상 통상 1.5~2배 구간 가정, 가상).

단계	PD 1.0% (현재)	PD 1.8% (1노치 하락)
ρ (⑦)	0.1928	0.1688
b(PD) (⑤)	0.1375	0.1146
G(PD)	2.326	2.097
(G(PD)+√ρ·3.090)/√(1ρ)	1.079	0.907
PD(y*)=N(·)	14.03%	18.21%
LGD×(PD(y*)PD)	0.4×(0.14030.010)=5.21%	0.4×(0.18210.018)=6.56%
만기조정 계수 (M=3)	(1+0.5×0.1375)/(11.5×0.1375)=1.346	(1+0.5×0.1146)/(11.5×0.1146)=1.277
K	7.02%	8.38%
RW=K×12.5	87.7%	104.8%
RWA (EAD 100억)	87.7억	104.8억 (+17.1억)
필요자본 (×10.5%)	9.21억	11.00억 (+1.79억)

표준법 비교: 무등급 기업 RW 100% → RWA 100억. IRB 우위는 PD≈1.52% (M=3, LGD 40%)에서 소멸한다(이분법 계산). 저PD 예: PD 0.1% → RW 29.6%, PD 0.05%(floor) → 20.0%(M=2.5 기준). LGD 민감도(PD 1%, M=2.5): LGD 25%→54.8%, 40%→87.7%, 45%→98.7%. PD보다 LGD가 선형으로 RW를 키우므로 LGD floor가 중요하다. SME 효과: 연매출 20백만유로면 ρ가 0.1928→0.1661로 낮아져 PD 1%에서 RW 87.7%→75.0%(12.7%p).

Output floor 시사: 은행 전체 RWA는 max(IRB RWA, 72.5%×표준법 RWA)로 산출된다(포트폴리오 합계 기준). 표준법 100%인 우량 무등급 기업의 IRB RW가 PD 0.1%에서 29.6%라면 floor(72.5%)가 크게 상회하므로, 포트폴리오가 floor에 걸린 은행에서는 저PD 구간 모형 개선이 자본에 반영되지 않는다.

은행 단위 환산(가상): 총RWA 10조, 총자본 1.2조(BIS 12.00%), 기업대출 5조의 평균 RW가 모형 개선으로 85%→80%가 되면 ΔRWA=2,500억, BIS비율 1.2/9.75=12.31%(+31bp). 가격 번역(A사): EL 증가 (1.8%1.0%)×40%=+32bp, 자본비용 17.1억×10.5%×자기자본비용 10%(가정)÷100억≈+18bp ⇒ 합계 약 +50bp(조달·운영비·부도 후 회수비용 제외).

5. 실무 함정과 오해

PD 정의 혼동: K 공식의 PD는 TTC(경기 중립) 장기평균 부도율이다. PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 순환(procyclicality)한다.

EL과 UL 혼동: K는 UL만 포함한다. EL(=PD×LGD)은 충당금/자본에서 차감 처리되며 RWA에 들어가지 않는다. 또 바젤III 최종안에서는 과거 1.06 스케일링 팩터가 삭제되었다.

PD floor와 마스터스케일 하단: 최종안 PD floor 0.05% 이하 등급은 RW가 동일하다. 최우량 등급 구분에 자본 인센티브가 없다는 사실을 상위 등급 세분화 제안 전에 점검해야 한다.

모형 성능 ≠ 자본 효익: AUC 개선이 곧 RWA 감소는 아니다. 효익은 PD의 "수준(캘리브레이션)"과 "포트폴리오 분포 이동"에서 나온다. 보수적 편향 제거는 RWA를 낮추지만 규제 승인·검증 리스크를 동반한다.

만기 M의 가정: 실무에서는 대출 약정 잔존만기를 쓰되 1~5년으로 제한(최종안). 고정 2.5년 가정은 FIRB 일부 국가 재량이다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 신뢰수준이 99.9%이고 왜 EL을 빼나?
A. 1년 기간 자본이 지급불능 확률 0.1% 이하를 목표로 하는 A급 이상 신용도 정합 수준. EL은 대손충당금과 가격에 반영되는 평균 손실이라 자본 부담 대상이 아님.

Q2. 상관 ρ가 PD가 낮을수록 높은 이유?
A. 우량 차주 부도는 체계적 요인 비중이 높고 고PD는 고유요인 비중이 큼. 바젤II 캘리브레이션에서 경험적으로 설정, 0.12~0.24 범위를 지수 가중 보간.

Q3. 1노치 하락 시 RWA 증가율은?
A. 본 예제 PD 1.0→1.8%에서 RW +19.5%(87.7→104.8). 단 증가율은 PD 수준에 따라 다르며(저PD에서 더 큼) 마스터스케

일 구간 폭에 의존.

Q4. 우리 은행이 IRB인데 모형 개선이 자본에 도움이 되나?

A. output floor가 binding이면 개선 효과가 72.5%×표준법 RWA에서 잘림. floor 대비 IRB RWA 비율(헤드룸)을 먼저 확인.

Q5. SME 조정이 적용되는 기업의 범위는?

A. 바젤 원안은 연결매출 5~50백만유로 구간에서 선형. 국내 적용 기준은 감독규정 확인 필요(본 자료에서 미확인).

7. 컨설팅 실무 시사점

제안서 논리 사슬: 모형 개선 → PD 편향/분별력 개선 → 마스터스케일상 등급 분포 이동 → RWA·필요자본 → 자본여력(BIS +x bp) → 대출 한도·금리 경쟁력. 본 자료의 "A사 1노치" 표를 고객 포트폴리오 등급별 EAD로 치환해 "등급 분포 이동 시뮬레이션"을 제안 부록으로 제공할 수 있다.

고객 은행이 floor 제약인지(IRB/표준법 비율), 표준법 은행인지를 먼저 확인하고 효익 서술을 분리한다: 표준법 은행은 PD가 아니라 외부등급·무등급 처리(내부모형의 자본 연계 없음)로 얻는 효익이 제한적 → RAROC·충당금(IFRS9 PD) 관점으로 제안.

개발 보고서에는 K 공식 입력(PD 정의, LGD, M)과 floor·SME 조정의 반영 여부를 별도 장으로 두고 보수성 편향 근거를 추적 가능하게 한다.

주의: 위 효익은 가상 수치이며 고객 데이터로 재산출해야 한다.

8. 참고자료 및 검증 한계

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB 위험가중치 함수), CRE32(PD·LGD·EAD), CRE20(표준법), RBC20(output floor) — bis.org/basel_framework.

Basel II 원안: BCBS 128(2006), 공식 근거 Gordy(2003)/Vasicek(2002).

웹검색 결과(BIS Basel Framework CRE31 장 PDF 목록, Basel II/III 2차 요약, Copenhagen Economics·EU 규정 2024/1623 등)로 K·b(PD) 계수와 output floor 72.5%, 무등급 기업 RW 100%를 교차 확인.

한계: 이 실행 환경에서 bis.org 직접 접근이 차단되어 CRE31 원문의 단락 번호와 최종안의 세부 수치(PD floor 0.05%, 무담보 LGD floor 25%, FIRB LGD 40%, 표준법 BBB 구간 75%·무등급 SME 85% 등)는 원문 대조 없이 배경지식에 의존했으며, 국내 은행업감독규정 적용 수치·시행 일정은 확인하지 못했다. 공시 전 BIS/금감원 원문 대조 필요. 본문 모든 계산은 직접 수행한 가상 예제이며 Python(statistics.NormalDist)으로 재현 검증하였다. PD=1%, LGD 45%, M 2.5년의 RW 92.4%는 BCBS 공개 예시값(92.3%)과 일치.